

Zadanie 7 [2 pkt] - Typ 1.2

Oblicz $\sqrt{13 + 4\sqrt{3}}$

W tym zadaniu pod pierwiastkiem ukrywa się wzór skróconego mnożenia. Rozpoznajemy to po elemencie z pierwiastkiem, ponieważ możemy potraktować ten element jako $2ab$ z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia (pozostałe elementy wzoru skróconego mnożenia są podniesione do potęgi drugiej). $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

① "odgadujemy" konfigurację wzoru skróconego mnożenia

$$2ab = 4\sqrt{3} \quad |:2$$

$$ab = 2\sqrt{3}$$

rozpiszę możliwości, sprawdzimy czy $a^2 + b^2 = 13$

$$\begin{cases} a=2 \\ b=\sqrt{3} \\ a^2+b^2=4+13 \end{cases} \quad \begin{cases} a=1 \\ b=2\sqrt{3} \\ a^2+b^2=1+12=13 \end{cases}$$

Nasza druga konfiguracja pasuje nam do naszego wzoru skróconego mnożenia.

② wróćmy do wyrażenia z polecenia, przekształćmy wzór skróconego mnożenia

$$\begin{aligned} \sqrt{13 + 4\sqrt{3}} &= \sqrt{1 + 4\sqrt{3} + 12} = \sqrt{1^2 + 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{3} + (2\sqrt{3})^2} = \\ &= \sqrt{(1 + 2\sqrt{3})^2} \end{aligned}$$

③ zapisanie w formie wartości bezwzględnej:

W tym przypadku gdy pod pierwiastkiem występuje dane wyrażenie podniesione do potęgi drugiej KONIECZNIE wykorzystujemy wzór:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sqrt{(1+2\sqrt{3})^2} = |1+2\sqrt{3}| = 1+2\sqrt{3}$$

W tym przypadku nie musieliśmy zmieniać znaków ponieważ pod wartością bezwzględną występowała suma liczb dodatnich.

Odp: $1+2\sqrt{3}$.